

# Ejercicios de binario

Tecnología · 4.º ESO · Lógica que decide



Ejercicios para practicar el valor posicional y las conversiones entre decimal y binario. Cada ejercicio lleva **su resultado** debajo del enunciado, para que compruebes si lo has resuelto bien. El desarrollo no viene: si el resultado no te sale, repasa los ejemplos resueltos de la unidad o pregúntalo en clase. Los ejercicios marcados *Refuerzo* traen parte del trabajo hecho y los pasos señalados.

## 1.

Pasa a decimal estos números binarios de hasta 4 bits, escribiendo la suma de las posiciones que valen 1: **101, 1100, 1111, 1001**.

*Resultado: 101 = 5; 1100 = 12; 1111 = 15; 1001 = 9.*

## 2.

Pasa a binario estos números dividiendo entre 2 hasta que el cociente sea 1: **6, 11, 14, 9**. Escribe todas las divisiones.

*Resultado: 6 = 110; 11 = 1011; 14 = 1110; 9 = 1001.*

## 3. (Refuerzo)

Vamos a pasar **13** a binario con la tabla de pesos. Paso 1: el peso más grande que cabe en 13 es 8, así que en la casilla del 8 va un 1 y quedan  $13 - 8 = 5$ . Paso 2: ¿cabe el 4 en 5? Paso 3: ¿cabe el 2 en lo que queda? Paso 4: ¿y el 1? Completa la fila de bits.

|      |   |   |   |   |
|------|---|---|---|---|
| Peso | 8 | 4 | 2 | 1 |
| Bit  | 1 |   |   |   |

*Resultado: 13 = 1101 (8 + 4 + 1).*

## 4.

Con 8 bits los pesos son 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 y 1. Pasa **10110010** a decimal y **45** a binario de 8 bits (completa con ceros a la izquierda).

*Resultado: 10110010 = 178; 45 = 00101101.*

## 5.

Cuenta sin escribirlas todas: ¿cuántas combinaciones distintas hay con 2, con 3 y con 4 bits? ¿Cuál es el número más grande que se puede escribir con 4 bits? ¿Y con 8?

*Resultado: 4, 8 y 16 combinaciones; con 4 bits el mayor es 15 (1111); con 8 bits, 255 (11111111).*

## 6.

En decimal, multiplicar por 10 es añadir un cero ( $35 \rightarrow 350$ ). En binario, ¿qué pasa al añadir un cero a la derecha de **101**? ¿Y al añadir dos ceros? Escribe los números en decimal y explica por qué.

*Resultado:  $1010 = 10$  (el doble de 5);  $10100 = 20$  (el cuádruple).*

## 7.

Escribe en orden los números del 0 al 7 en binario de 3 bits, uno por fila, con las columnas A, B y C (A es el bit de más peso). Esta lista es exactamente el orden de las filas de una tabla de verdad de tres entradas.

*Resultado:*

| Decimal | A | B | C |
|---------|---|---|---|
| 0       | 0 | 0 | 0 |
| 1       | 0 | 0 | 1 |
| 2       | 0 | 1 | 0 |
| 3       | 0 | 1 | 1 |
| 4       | 1 | 0 | 0 |
| 5       | 1 | 0 | 1 |
| 6       | 1 | 1 | 0 |
| 7       | 1 | 1 | 1 |

## 8.

La alarma de casa muestra  $C = 1$  (conectada),  $P = 0$  (puerta cerrada) y  $V = 1$  (ventana abierta). Una compañera dice: «eso es el número 5». ¿Tiene razón? Explica la diferencia entre un número binario y un conjunto de estados.

*Resultado: no. Son tres estados independientes, cada uno con su significado; no representan una cantidad.*

## 9. (Ampliación)

Cada cifra hexadecimal equivale a un grupo de 4 bits (0 a F, es decir, 0 a 15). Pasa **1010 1111** a hexadecimal agrupando y **3C** a binario.

*Resultado:  $1010\ 1111 = AF$ ;  $3C = 0011\ 1100$ .*